

UniRide

Entrega 1 - Escopo do Projeto

Turma 0101 | Grupo 02 | Projeto Integrador 2026/2

Integrantes: Andres Olate Gonzalez Claudino; Ibrahim Fleury De Camargo Madeira Neto; João Gabriel Altarajo; Leonardo Carlos Barboza Filho; Tonianni Leitão Calsolari; Victor Hugo Asvolinsque.

1. Problema e evidência

Hoje, estudantes da PUC-Campinas que dependem de transporte para ir e voltar da universidade precisam encontrar uma forma segura, acessível e compatível com seus horários de aula, mas as opções disponíveis podem ter custo elevado, horários limitados ou pouca disponibilidade, o que causa dificuldade no deslocamento, principalmente no período noturno, além de contribuir para o grande número de veículos utilizados individualmente no campus.

Evidência levantada pelo grupo

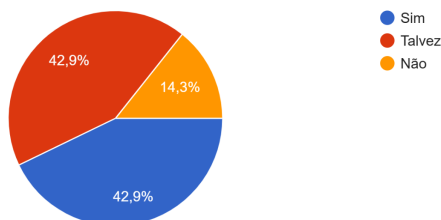
O grupo realizou uma pesquisa com 7 estudantes universitários sobre seus deslocamentos até a faculdade. Os resultados mostram que a dificuldade de mobilidade não é apenas uma hipótese do projeto, mas aparece na experiência dos próprios estudantes consultados.

Aspecto	Resultado da pesquisa
Turno frequentado	5 de 7 estudam no período noturno
Gasto mensal com transporte	4 de 7 gastam mais de R\$ 300 por mês
Tempo de deslocamento	4 de 7 levam 30 minutos ou mais para chegar à faculdade
Interesse em solução universitária	6 de 7 responderam "Sim" ou "Talvez" para uso de um aplicativo de transporte universitário
Necessidades citadas	Verificação de perfil, matrícula na PUC, avaliação, compatibilidade de horário/local e identificação do motorista

Síntese da evidência: os resultados indicam a existência de estudantes dependentes de diferentes meios de transporte, com gastos relevantes e preocupação com disponibilidade, horário e segurança. Isso reforça o problema escolhido pelo grupo e justifica a busca por uma solução de caronas universitárias.

Exemplo de gráfico utilizado na pesquisa:

Se existisse um aplicativo de carona universitária você utilizaria?
7 respostas



2. Objetivos

2.1 Objetivo geral

Construir um aplicativo de caronas entre estudantes da PUC-Campinas, apoiado por um servidor em Java, que permita oferecer e encontrar caronas de acordo com destino e horário, com foco em praticidade, segurança e redução do custo de deslocamento.

2.2 Objetivos específicos

- OE1. Permitir que estudantes cadastrados ofereçam caronas, informando destino, horário, quantidade de vagas e valor.
- OE2. Permitir que estudantes encontrem caronas disponíveis e solicitem uma vaga de acordo com seu destino e horário.
- OE3. Disponibilizar recursos básicos de identificação e avaliação dos usuários, aumentando a confiança entre motoristas e passageiros.

2.3 Critério de sucesso

Em dezembro, um estudante cadastrado deverá conseguir oferecer uma carona e outro estudante deverá conseguir encontrá-la e solicitar uma vaga, com os dados sendo registrados pelo servidor em Java e apresentados corretamente no aplicativo.

3. Escopo do projeto

O escopo foi definido de forma enxuta para manter o projeto viável até o fim do semestre. Os entregáveis abaixo cobrem diretamente os objetivos específicos e evitam funcionalidades avançadas que aumentariam desnecessariamente a complexidade do MVP.

ID	Entregável	Feito quando	Objetivo	Tam.
E1	Cadastro e login de usuário	O estudante cria uma conta e entra no aplicativo com seus dados. Dados inválidos impedem o acesso e exibem uma mensagem.	OE3	M
E2	Perfil do usuário	O estudante visualiza seus dados e indica se também deseja oferecer caronas como motorista.	OE3	P
E3	Cadastro de carona	O motorista informa destino, horário, quantidade de vagas e valor, e a carona passa a aparecer como disponível.	OE1	M

E4	Lista de caronas disponíveis	O passageiro visualiza as caronas cadastradas com destino, horário, vagas e valor.	OE2	M
E5	Busca de carona	O passageiro informa destino ou horário e visualiza as caronas compatíveis disponíveis.	OE2	M
E6	Solicitação de vaga	O passageiro solicita uma vaga e o motorista consegue visualizar, aceitar ou recusar a solicitação.	OE2	M
E7	Avaliação dos usuários	Após uma carona concluída, motorista e passageiro conseguem registrar uma avaliação simples um do outro.	OE3	M
E8	Servidor e API em Java	O aplicativo envia, consulta e salva dados de usuários, caronas e solicitações por meio do servidor em Java.	OE1, OE2 e OE3	G

Observação de escopo: nesta etapa não estão sendo assumidos recursos como pagamento integrado, rastreamento em tempo real, chat interno ou algoritmo avançado de matching. Essas funcionalidades podem ser avaliadas futuramente, mas não são necessárias para validar o fluxo principal do UniRide.

4. Fora de escopo

Para manter o UniRide viável dentro do semestre, algumas funcionalidades foram deliberadamente deixadas fora do MVP. Essas decisões evitam integrações e regras que aumentariam muito a complexidade sem serem necessárias para validar o fluxo principal de oferecer, encontrar e solicitar caronas.

O que fica de fora	Por quê
Pagamento dentro do aplicativo	Exigiria integração com serviços financeiros, tratamento de transações e requisitos adicionais de segurança, aumentando bastante o esforço do projeto.
Rastreamento por GPS em tempo real	Exigiria geolocalização contínua, permissões e tratamento de localização. Não é essencial para validar o fluxo principal de caronas.
Chat interno	Exigiria comunicação em tempo real e infraestrutura adicional. O MVP pode ser validado sem esse recurso.
Algoritmo automático de matching	Comparar automaticamente rotas, horários e localizações adicionaria complexidade. No MVP, o estudante poderá buscar e selecionar caronas disponíveis.
Expansão para outras universidades	O projeto será validado inicialmente apenas na PUC-Campinas, reduzindo o escopo e facilitando desenvolvimento e testes.

5. Viabilidade

Esta parte verifica se o escopo definido cabe no tempo disponível do grupo, considerando as semanas efetivas de trabalho e a disponibilidade semanal informada pelos integrantes.

5.1 Passo 1 — Semanas disponíveis

Data desta entrega: 15/09/2026.

Data da entrega final do projeto: 03/12/2026.

Entre 15/09/2026 e 03/12/2026 há aproximadamente 11 semanas corridas. Descontando os feriados e recessos que ocorrem antes da entrega (12/10, 15 a 17/10, 02/11 e 20 e 21/11), o grupo considerará 10 semanas efetivas de trabalho. O recesso de 08/12 não entra no cálculo, pois acontece após a entrega final.

5.2 Passo 2 — Horas disponíveis por integrante

Integrante	Horas por semana
Andres Olate Gonzalez Claudino	[5] h/semana
Ibrahim Fleury De Camargo Madeira Neto	[4] h/semana
João Gabriel Altaraju	[3] h/semana
Leonardo Carlos Barboza Filho	[3] h/semana
Tonianni Leitão Calsolari	[5] h/semana
Victor Hugo Asvolinsque	[3] h/semana
Total do grupo por semana	[23] h/semana

5.3 Passo 3 — Horas-pessoa disponíveis

$5 + 4 + 3 + 3 + 5 + 3 = 23$ horas/semana.

Considerando **23 horas semanais** de trabalho do grupo durante **10 semanas efetivas**:

$23 \text{ horas/semana} \times 10 \text{ semanas} = 230 \text{ horas-pessoa disponíveis}$.

5.4 Passo 4 — Custo estimado do escopo

Utilizando a régua definida pelo professor (P = 8 h, M = 20 h e G = 40 h), os 8 entregáveis da Parte 3 resultam na seguinte estimativa:

Tamanho	Quantidade	Horas
P (8 h)	1	8 h
M (20 h)	6	120 h
G (40 h)	1	40 h

Total	8 itens	168 h
-------	---------	-------

Assim, o escopo atual do UniRide está estimado em 168 horas-pessoa de trabalho total do grupo.

Horas-pessoa disponíveis:

23×10 semanas = **230 horas-pessoa**

Folga em relação ao escopo:

$230 - 168 =$ **62 horas**

5.5 Passo 5 — Comparação e frase de fecho

Temos 230 horas-pessoa disponíveis e o escopo pede 168 horas. Cabe, com folga de 62 horas para imprevistos.

6. Onde está tudo

Repositório:

<https://github.com/andres-claudino/pi4-2026-2-0101-grupo02>

Card no OpenProject:

https://srv1889234.hstgr.cloud/projects/pi-iv-0101-g2/work_packages/156/activity

Integrantes:

- Andres Olate Gonzalez Claudino — @andres-claudino
- Ibrahim Fleury De Camargo Madeira Neto — @ibrahimfcmneto
- João Gabriel Altaraju — @joaoaltaraju
- Leonardo Carlos Barboza Filho — @Leonardo-cbf
- Tonianni Leitão Calsolari — @TonianniCalsolari
- Victor Hugo Asvolinsque — @victorasvolinsque